Tcamp_FPS — 多人联机客户端 UI 不显示问题修复报告

问题描述

多人联机（Listen Server / PIE 双玩家）模式下，**二号玩家（远程客户端）**的屏幕上无法看到任何 HUD UI：

- 子弹数量不显示
- 血量条始终为满血，受伤不更新
- 击杀/计分板不显示

一号玩家（服务端/主机）的 UI 完全正常。

问题原因

根本原因：`OnPossess` 在客户端首次初始化时不触发

UE5 的多人联机初始化流程如下：

1. 服务端创建 PlayerController，通过 `Possess()` 赋予 Pawn → 服务端 `OnPossess` 触发
2. 服务端将 PlayerController 及其已拥有的 Pawn 引用打包，通过**初始属性复制**一起发给客户端
3. 客户端收到后构造 PlayerController——此时 Pawn 已是"初始化好"的状态，不算"变更"
4. `OnRep_Pawn` 不触发，`OnPossess` **不执行**

`OnPossess` 只在"Pawn 发生变化"时触发——即角色死亡重生后 `Possess(新角色)` 时。客户端首次连接时，Pawn 从无到有的过程是"初始复制"而非"更新"，所以不会调用 `OnPossess`。

直接后果

原来的代码把以下三件事都放在了 `OnPossess` 里：

1. 创建 Widget（`CreateWidget`）
2. 绑定 UI 代理（`OnDamaged`，`OnAmmoUpdated` 等）
3. 广播初始 HUD 状态

由于 `OnPossess` 在客户端首次初始化不执行，客户端永远不会：

- 创建 Widget → UI 不存在
- 绑定代理 → 后续 `OnRep_CurrentHP`（血量复制）和 `OnRep_CurrentBullets`（弹量复制）虽然到达客户端，但没有监听者

次要原因：`AddToPlayerScreen` 在 UE5 已废弃

`AddToPlayerScreen` 在 UE5.7 中已标记为废弃，对非主视口（PIE 多玩家模式的第二窗口）可能不生效。改为 `AddToViewport` 保证 Widget 正确添加到当前本地玩家的视口。

问题解决方案

核心思路：三个生命周期函数各司其职

生命周期函数	执行范围	职责
`BeginPlay`	服务端 + 客户端（各执行一次）	创建 Widget（`CreateWidget` + `AddToViewport`）
`OnPossess`	服务端（首次）+ 服务端和客户端（重生）	调用 `BindHUDDelegates` 绑定 UI 代理并广播初始状态
`AcknowledgePossession`	客户端（首次初始化）	调用 `BindHUDDelegates` 绑定 UI 代理并广播初始状态

关键设计：提取公共绑定函数

将代理绑定和初始状态广播抽成独立的 `BindHUDDelegates(APawn*)` 函数，供 `OnPossess` 和 `AcknowledgePossession` 共同调用，避免代码重复。

修改文件

ShooterPlayerController.h —— 新增函数声明：

```
virtual void BeginPlay() override;
virtual void OnPossess(APawn* InPawn) override;
virtual void AcknowledgePossession(APawn* InPawn) override;

void BindHUDDelegates(APawn* InPawn);
```

ShooterPlayerController.cpp —— 各司其职：

```
// BeginPlay：只负责创建 Widget
void AShooterPlayerController::BeginPlay()
{
    Super::BeginPlay();
    if (IsLocalPlayerController())
    {
        // 创建 BulletCounterUI + ShooterUI → AddToViewport(10)
    }
}

// BindHUDDelegates：公共绑定逻辑（不重复）
void AShooterPlayerController::BindHUDDelegates(APawn* InPawn)
{
    // 绑定 OnDestroyed、OnDamaged、OnAmmoUpdated、OnKillsUpdated 等
    // 广播当前血量、当前弹量
}

// OnPossess：服务端首次 + 双方重生
void AShooterPlayerController::OnPossess(APawn* InPawn)
{
    Super::OnPossess(InPawn);
    BindHUDDelegates(InPawn);
}

// AcknowledgePossession：客户端首次初始化
void AShooterPlayerController::AcknowledgePossession(APawn* InPawn)
{
    Super::AcknowledgePossession(InPawn);
```

```
    BindHUDDelegates(InPawn);
}
```

完整数据流（修复后）

客户端首次连接：

1. `BeginPlay` → Widget 创建并添加到视口 ✓
2. `AcknowledgePossession` → `BindHUDDelegates` → 代理全部绑定 ✓
3. 后续：武器到达 → `OnWeaponChanged` → `OnAmmoUpdated.Broadcast` → UI 更新 ✓
4. 后续：受到伤害 → `OnRep_CurrentHP` → `OnDamaged.Broadcast` → UI 更新 ✓

角色重生后：

1. Widget 已存在（BeginPlay 只跑一次，不重建）
2. `OnPossess` → `BindHUDDelegates` → 重新绑定到新 Pawn ✓